

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Asignatura:

Arquitectura de Software (IS-488)

Docente:

ING. LIZBETH JAICO QUISPE

Estudiante:

LLALLAHUI GOMEZ, Cristian Mier

27222118

Atao Huaman, Yordi Ajeo

27222121

Ayacucho-Perú

2026

LlegueYa

**Sistema Inteligente de Guía Turística y viaje seguro al Patrimonio Arqueológico y cultural
de Ayacucho**

Boletos verificables, paquetes turísticos, movilidad, hospedaje y restaurantes
con documentación en regla, y un chatbot que recomienda según tu presupuesto
y el mejor mes del año para viajar

Wari – Vilcas huamán - Intihuatana - Pumacocha – Quinua.

Ayacucho, Perú - 2026

1. Contexto

Ayacucho concentra uno de los conjuntos de sitios arqueológicos más importantes del país: el complejo Wari, capital del primer imperio panandino; Vilcashuamán, con su templo del Sol y la Luna y el Ushno inca; y otros puntos como Pumacocha (Intihuatana) y el pueblo artesanal de Quinua. Hoy, el ingreso a estos sitios se paga de forma independiente en cada boletería, generalmente en efectivo, mientras que los recorridos organizados, la movilidad hacia cada sitio, el hospedaje y los restaurantes son ofrecidos por operadores privados dispersos, sin un canal único donde el turista pueda comparar precios, verificar que el proveedor esté en regla, o armar su viaje completo.

A esto se suma que Ayacucho es, cada año, uno de los destinos favoritos del turismo interno peruano durante Semana Santa, y que los Carnavales ayacuchanos y el Vilcas Raymi convocan también una afluencia considerable. Las propias autoridades locales han puesto en duda si la ciudad está preparada para esa afluencia: se ha señalado que la vía de acceso hacia Quinua no reúne las condiciones adecuadas para garantizar el flujo de visitantes en fechas pico.

El resultado es un problema que va más allá del boleto de entrada: al turista le falta una guía confiable de dónde alojarse, dónde comer, cómo movilizarse y cuándo viajar, con la garantía de que lo que está comprando desde el hospedaje hasta la excursión cumple con los documentos y permisos correspondientes.

2. Cifras que respaldan la propuesta

Según el Reporte Regional de Turismo de Ayacucho del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la región recibió 416,772 arribos a establecimientos de hospedaje durante 2024, con un promedio de 658 hospedajes activos, y el aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte movilizó 206,191 pasajeros ese mismo año, 17.3% más que en 2023.

Sitio / indicador	2019	2023	2024	Variación 24/23
Santuario Histórico Pampa de Ayacucho	157,242	188,047	219,544	+16.7%
Complejo Arqueológico Wari	84,818	87,927	79,700	-9.4%

Centro Arqueológico de Intihuatana	18,172	32,349	34,766	+7.5%
Museo Arqueológico Hipólito Unanue	20,468	7,813	6,410	-18.0%

Fuente: Mincetur - Reporte Regional de Turismo Ayacucho (marzo 2025), con datos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho y SERNANP.

A estas cifras anuales se suman los picos por festividad. En el Carnaval de Ayacucho 2023, las autoridades regionales proyectaron la llegada de más de 10,000 turistas, para lo cual se habilitaron 10,622 camas en los establecimientos de hospedaje de la ciudad; para 2026, la municipalidad de Huamanga trabaja con el respaldo de PromPerú en una edición que reunirá a más de 200 comparsas. El Vilcas Raymi, representado cada año en Vilcashuamán con más de 500 actores, atrae de forma similar a miles de visitantes durante un fin de semana de julio. Y durante Semana Santa, la Cámara de Comercio de Lima estima que cerca de 1.9 millones de turistas se movilizan a nivel nacional, con Ayacucho entre los cuatro destinos favoritos del país, junto con Cusco, Arequipa e Ica.

3. El riesgo de las entradas y servicios sin garantía

Un sistema de boletería en efectivo, sin verificación digital, es vulnerable a la reventa o duplicación de entradas. Lo mismo ocurre con la oferta de hospedaje, transporte o restaurantes que un turista contrata sin poder verificar si el proveedor cuenta con licencia de funcionamiento, RUC habido o el registro correspondiente ante la Dirección Desconcentrada de Cultura o la municipalidad.

El caso de Machu Picchu es una referencia institucional útil. Allí, la venta de entradas es administrada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, mediante la plataforma oficial tuboleta.cultura.pe. Pese a ese control estatal, se reportaron patrones de reservas y cancelaciones masivas que bloqueaban cupos, lo que llevó al Ministerio de Cultura a pasar de un esquema de reserva a uno de compra directa, con verificación de identidad. LlegueYa aplica la misma lección, y la extiende más allá del boleto con ubicación de sus páginas de venta presencial o virtual, y cada hospedaje, restaurante o transportista recomendado en la plataforma pasa antes por una validación de sus documentos en regla.

4. Propuesta: LlegueYa

LlegueYa es una plataforma digital de guía turística y boletería antifraude para los sitios arqueológicos de Ayacucho. No se limita a vender entradas: arma paquetes turísticos completos (entrada, movilidad, hospedaje y restaurantes), verifica que cada proveedor asociado tenga su documentación en regla, y pone a disposición un chatbot que recomienda un paquete según el presupuesto del turista y el mejor mes del año para viajar.

4.1. Paquetes turísticos

El turista arma su viaje en un solo lugar: entrada al sitio, movilidad de ida y vuelta, hospedaje y una recomendación de restaurante, combinados según los días disponibles y el presupuesto declarado. Los paquetes se arman con proveedores ya verificados, de modo que el precio final incluye únicamente opciones confiables.

4.2. Movilidad

Wari está a 22 km de la ciudad de Ayacucho (30 minutos en auto), Vilcashuamán a 107 km (2 h 30 min) y Pumacocha (Intihuatana) a 98 km (2 horas), de acuerdo con la Guía del Viajero de Ayacucho de PromPerú. LlegueYa integra estas distancias con opciones de transporte verificado (autos, vans o buses turísticos con permiso vigente), de modo que el turista sepa de antemano cuánto durará el trayecto y con qué operador viaja.

4.3. Hospedaje y restaurantes verificados

Cada hospedaje y restaurante que aparece en LlegueYa pasa por una verificación de licencia de funcionamiento y registro vigente antes de integrarse a la plataforma. La comparación de precios se hace entre opciones ya validadas, de modo que el turista elige por precio y ubicación sin asumir el riesgo de un proveedor informal.

5. Modelo de arquitectura (C4)

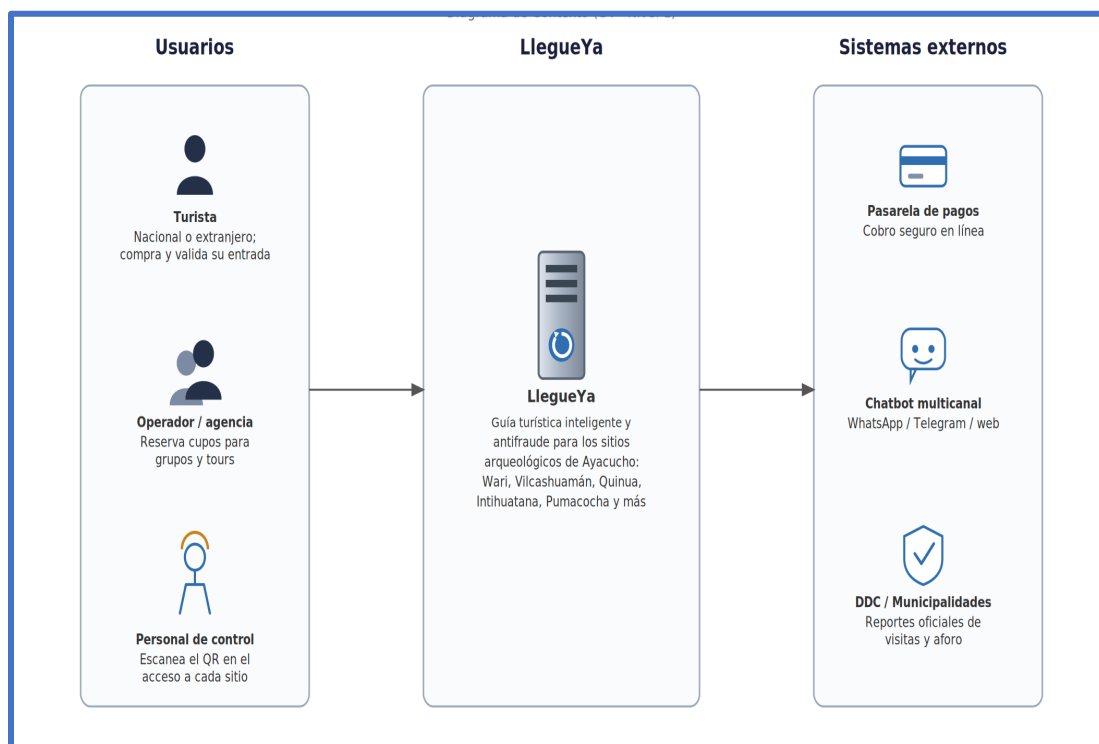
Para describir la arquitectura de LlegueYa se utiliza el modelo C4, que permite pasar de una vista general de la plataforma a los detalles técnicos que la sostienen, sin perder claridad en ningún nivel.

5.1. Diagrama de contexto

En el nivel de contexto se identifican tres tipos de usuarios: el turista, que compra su entrada y arma su paquete; el operador o agencia turística, que reserva cupos para grupos; y el personal de control de acceso, que escanea el código de cada boleto en el ingreso a cada sitio. La plataforma se conecta con una pasarela de pagos, con un chatbot multicanal disponible por WhatsApp, Telegram o la web, y con la Dirección Desconcentrada de Cultura y las municipalidades, a quienes se reportan las visitas y el aforo.

Figura 1

Diagrama de contexto (C4 - Nivel 1) de LlegueYa.



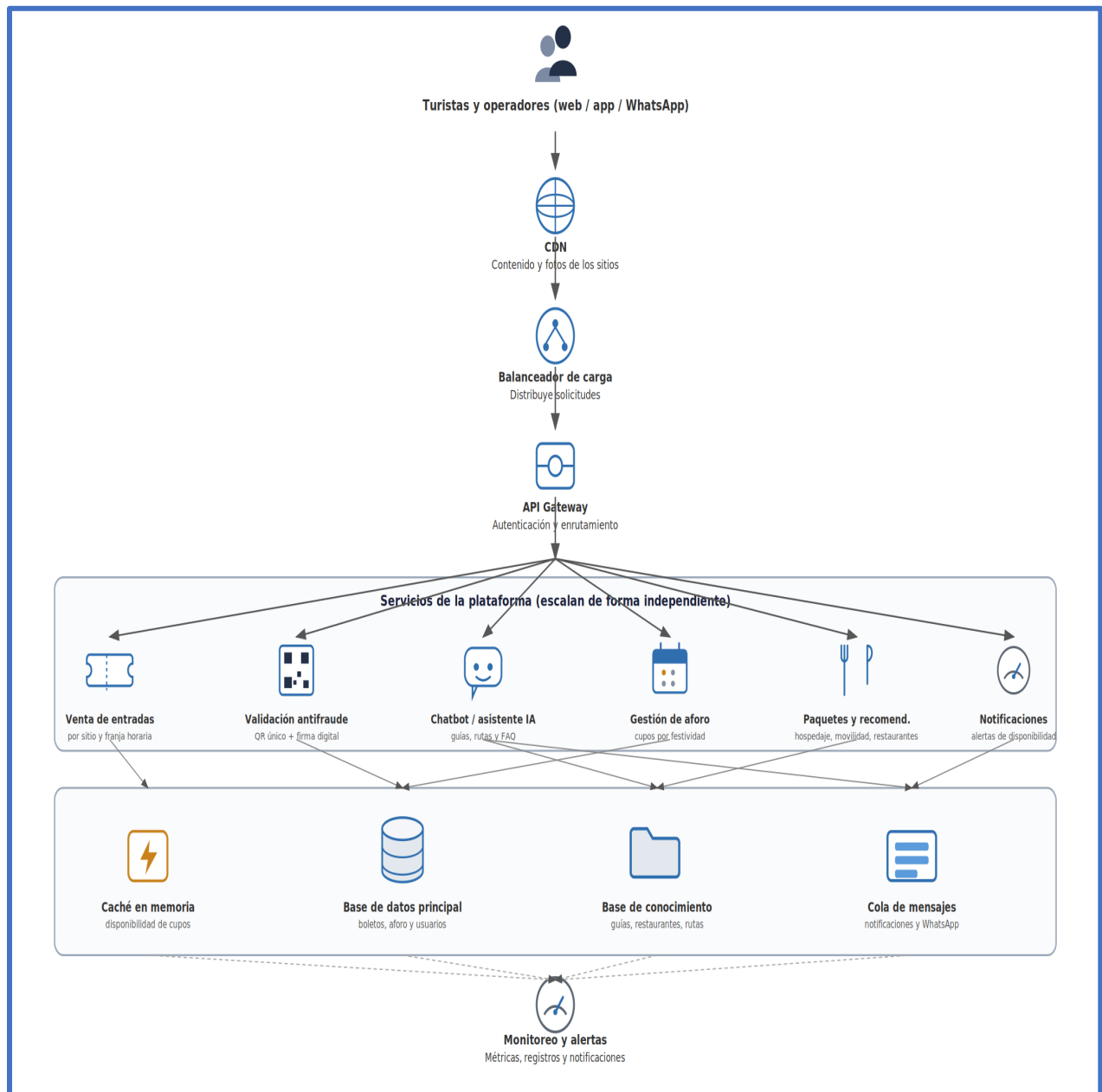
5.2. Diagrama de contenedores

Las solicitudes pasan por una red de distribución de contenido, un balanceador de carga y un API Gateway antes de llegar a los servicios propios de la plataforma: venta de entradas, validación antifraude, el chatbot o asistente de IA, la gestión de aforo, el módulo de paquetes y recomendaciones (que agrupa hospedaje, movilidad y restaurantes verificados) y las

notificaciones. Todos comparten una capa de caché, una base de datos principal, una base de conocimiento turística y una cola de mensajes para WhatsApp.

Figura 2

Diagrama de contenedores (C4 - Nivel 2) de LlegueYa.

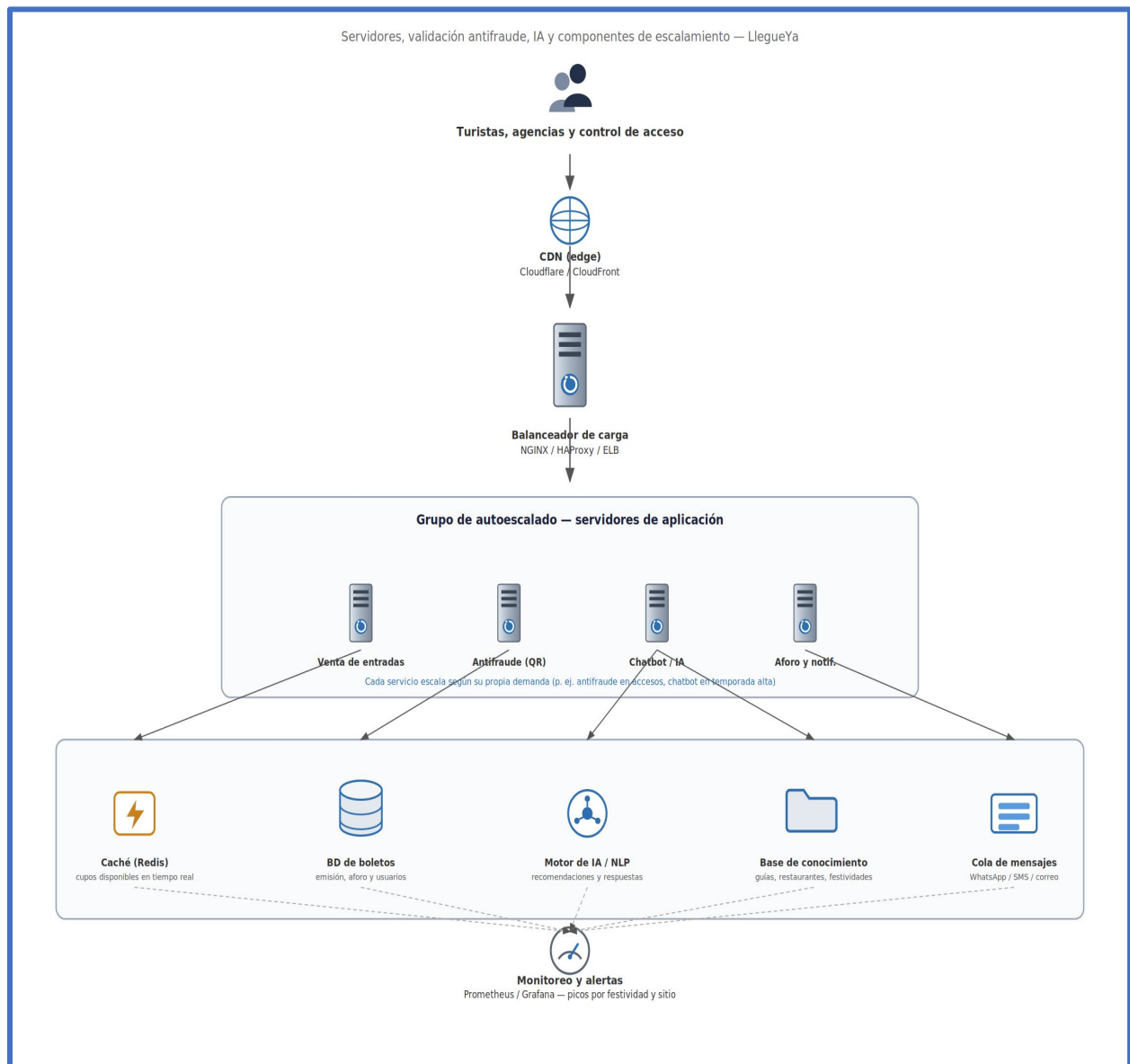


5.3. Diagrama de infraestructura tecnológica

Este último nivel muestra los servidores detrás de los contenedores anteriores: el grupo de autoescalado donde corren los servicios de venta, antifraude, chatbot y aforo; el motor de inteligencia artificial que responde las consultas del chatbot apoyándose en la base de conocimiento turística (hospedajes, restaurantes, transportistas verificados); y la capa de datos con caché, base de boletos y cola de mensajes.

Figura 3

Diagrama de infraestructura tecnológica de LlegueYa.



6. Mecanismo de boletos antifraude

Cada entrada emitida por LlegueYa se genera como un código QR dinámico, asociado a una firma digital única que identifica el sitio, la fecha, la franja horaria y el comprador. El código QR está configurado para redirigir únicamente a los dominios oficiales y verificados de LlegueYa, evitando así que terceros puedan suplantar el enlace o redirigir a los usuarios hacia sitios fraudulentos. Al momento del ingreso, el personal de control escanea el código y el sistema lo valida en tiempo real: si el boleto ya fue usado, no corresponde a ese sitio o fecha, o el enlace no proviene de un dominio verificado de la plataforma, el acceso se rechaza de inmediato. Una vez validado, el boleto queda marcado como utilizado y no puede volver a escanearse. Para los boletos de mayor demanda, como los de Semana Santa o el Vilcas Raymi, la plataforma puede vincular la entrada al documento de identidad del comprador, siguiendo el mismo criterio adoptado para Machu Picchu.

7. Chatbot y asistente de inteligencia artificial

El asistente virtual de LlegueYa está disponible en la web, y cumple un rol de guía personal: arma un paquete o recomienda precios de hospedaje según el presupuesto que el turista indique, informa el aforo restante para una fecha determinada, y sugiere restaurantes y transportistas verificados cercanos a cada sitio.

Además, el chatbot recomienda el mejor mes del año para viajar según la temporada: la propia Guía del Viajero de PromPerú ubica el Carnaval ayacuchano entre febrero y marzo, Semana Santa entre marzo y abril, y el Vilcas Raymi el 28 y 29 de julio, mientras que la temporada seca (mayo a setiembre) es la más recomendable para recorrer los sitios arqueológicos sin el riesgo de vías afectadas por lluvias, como ha ocurrido en el acceso a Quinoa en épocas de mayor precipitación. Con esa información, el chatbot puede sugerir viajar en temporada seca para quienes buscan tranquilidad, o anticipar la compra para quienes quieren vivir una festividad específica.

8. Referencias de acceso por sitio

Mientras la plataforma se implementa por completo, esta sección sirve como referencia rápida de ubicación y acceso actual a cada sitio, tomando como fuente la Guía del Viajero de Ayacucho publicada por PromPerú y el Ministerio de Cultura.

Sitio	Distancia desde Ayacucho	Tiempo	Acceso
Complejo Arqueológico Wari	22 km (norte)	30 min en auto	Ingreso con boleto
Vilcashuamán	107 km (sur)	2 h 30 min en auto	Ingreso con boleto
Pumacocha (Intihuatana)	98 km (sureste)	2 h en auto	Ingreso con boleto
Quinua (pueblo artesanal)	32 km (noroeste)	50 min en bus	Museo de sitio con boleto
Santuario Histórico Pampa de Ayacucho	33 km (noroeste)	55 min en bus	L-D, 9:00-16:30

Nota. Fuente: Guía del Viajero Ayacucho, PromPerú / Ministerio de Cultura (cdn.www.gob.pe).

9. Gestión de picos por festividades

Semana Santa, los Carnavales y el Vilcas Raymi concentran una afluencia muy superior a la de un día regular, y esa concentración es predecible porque responde a un calendario oficial conocido con meses de anticipación. LlegueYa plantea habilitar cupos por franja horaria en esas fechas, de forma similar a como Machu Picchu distribuyó su ingreso en subcircuitos y fijó un aforo diario máximo. A nivel técnico, esto se traduce en escalamiento horizontal automático de los servicios de venta y validación, y en una cola de espera virtual para ordenar el ingreso a la plataforma en los minutos posteriores a la apertura de la venta.

10. Herramientas tecnológicas recomendadas

Para el balanceo de carga y el API Gateway pueden emplearse NGINX, HAProxy o los balanceadores gestionados de un proveedor de nube. La disponibilidad de cupos en tiempo real puede resolverse con Redis, mientras que las notificaciones y tareas pesadas pueden organizarse con RabbitMQ o Apache Kafka. Los servicios pueden orquestarse con Kubernetes, y una red de distribución de contenido como Cloudflare o CloudFront puede encargarse del contenido estático. Para el chatbot, la plataforma puede integrarse con la API de WhatsApp Business o Telegram,

apoyándose en un modelo de lenguaje conectado a la base de conocimiento propia de LlegueYa. El monitoreo puede resolverse con Prometheus y Grafana.

11. Fases de implementación

La primera fase digitaliza la venta de entradas de dos o tres sitios piloto junto con el mecanismo antifraude de QR. La segunda incorpora el chatbot con información básica y disponibilidad. La tercera suma la verificación de hospedajes, restaurantes y transportistas, y el armado de paquetes turísticos. La cuarta extiende la plataforma al resto de sitios de la región. La quinta se enfoca en el escalamiento automático para fechas como Semana Santa, Carnavales y el Vilcas Raymi.

12. Conclusión

LlegueYa busca resolver un problema que va más allá del boleto de entrada falsas: la falta de una guía confiable, segura y verificada para visitar los sitios arqueológicos de Ayacucho, en una región donde la afluencia turística ya es significativa y sigue creciendo. Con boletos verificables, proveedores de hospedaje y transporte con documentos en regla, paquetes turísticos armados según el presupuesto del visitante, y un chatbot que recomienda el mejor mes para viajar, la propuesta apunta a que cada turista llegue sabiendo exactamente qué comprar, dónde y cuándo.